# Könyvtári kölcsönzéskezelő

C# • Class Library • objektumorientált programozás • EF Core • interfész és Service Layer

Készítsen többprojektből álló konzolos alkalmazást, amely egy könyvtár könyveit, olvasóit és kölcsönzéseit kezeli. A mellékelt konyvtar.sql létrehozza és feltölti az adatbázist. A Menu.cs, Program.cs és IKonyvtarService.cs állományokat készen kapja.

## 1. Elvárt projektfelépítés

```
Konyvtar.sln
├── KonyvtarLibrary [Class Library]
│   ├── KonyvtarLibrary.Models
│   │   ├── Szerzo.cs, Kategoria.cs, Konyv.cs
│   │   └── Olvaso.cs, Kolcsonzes.cs
│   └── KonyvtarLibrary.Services
│       ├── KonyvtarDbContext.cs
│       ├── IKonyvtarService.cs [kiadott]
│       └── KonyvtarService.cs
│
└── KonyvtarConsole [Console App]
    ├── Program.cs
    └── Menu.cs [kiadott]
```

## 2. Adatmodell és kapcsolatok

| Modell | Tulajdonságok |
|---|---|
| Szerzo | Id, Nev |
| Kategoria | Id, Nev |
| Konyv | Id, Cim, SzerzoId, KategoriaId, KiadasEve |
| Olvaso | Id, Nev, Email, Aktiv |
| Kolcsonzes | Id, KonyvId, OlvasoId, Kezdete, Hatarido, Visszahozva (nullable DateOnly) |

## 3. Modellek és EF Core

A Konyv osztály Elerheto számított bool tulajdonsága igaz, ha nincs aktív kölcsönzése.
A Kolcsonzes osztály Aktiv bool tulajdonságot és KesesNapok(DateOnly datum) metódust tartalmazzon; utóbbi aktív kölcsönzésnél a határidőn túli napok számát, egyébként nullát adjon vissza.

Készítse el a KonyvtarDbContext osztályt, az öt DbSet tulajdonságot és a kapcsolatleképezéseket.
Táblanevek: Szerzok, Kategoriak, Konyvek, Olvasok, Kolcsonzesek. A MySQL-kapcsolatot az OnConfiguring metódusban állítsa be a Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql csomaggal.

## 4. A KonyvtarService feladatai

1. **Konyvek() –** Minden könyv szerzővel és kategóriával, cím szerint rendezve.
2. **ElerhetoKonyvek() –** Csak a jelenleg nem kölcsönzött könyvek.
3. **Olvasok() –** Minden olvasó név szerint rendezve.
4. **UjOlvaso(nev, email) –** Új aktív olvasó mentése; üres név/e-mail és foglalt e-mail elutasítandó.

5. **UjKolcsonzes(konyvId, olvasoId, kezdet) –** Létező, elérhető könyv és aktív olvasó szükséges; határidő: kezdet + 14 nap.
6. **Visszahozatal(kolcsonzesId, datum) –** Csak aktív kölcsönzés zárható le; a dátum nem előzheti meg a kezdetet.
7. **AktivKolcsonzesek() –** Vissza nem hozott könyvek, olvasóval és könyvcímmel.
8. **Kesesek(datum) –** A megadott napon aktív és határidőn túli kölcsönzések.
9. **OlvasoStatisztika() –** Olvasónként az összes kölcsönzés száma, a nulla darabos olvasókkal együtt.

Az összes adatbázis-művelet a service-ben történjen. A szolgáltatások bővíthetők. (pl. az egyes feladatokhoz elvégzéséhez rész számítások, információk kellenek)

## 5. Konzolos felület – kiadott kód

Menüpontok:

1. Könyvek listázása;
2. Elérhető könyvek;
3. Olvasók listázása;
4. Új olvasó rögzítése;
5. Kölcsönzés rögzítése;
6. Könyv visszahozatala;
7. Aktív kölcsönzések;
8. Késedelmes kölcsönzések;
9. Olvasói statisztika;
0. Kilépés.

A konzolos alkalmazás nem tartalmaz közvetlen SQL-t vagy üzleti logikát. A Program.cs csak a példányosítást végzi, a Menu.cs a service interfészét használja.

## 6. Ellenőrző eredmények

A script futtatása után: 8 szerző, 5 kategória, 8 könyv, 6 olvasó, 16 kölcsönzés. Aktív kölcsönzés: 7; elérhető könyv: 1 (Légy jó mindhalálig).

2026-10-14-i késedelmek (4 db): A Pál utcai fiúk – 20 nap; Egri csillagok – 10 nap; Az arany ember – 9 nap; A kis herceg – 5 nap.

Olvasói statisztika: Kiss Anna – 4; Nagy Péter – 4; Tóth Luca – 4; Varga Bence – 4; Kovács Réka – 0; Szabó Dániel – 0.